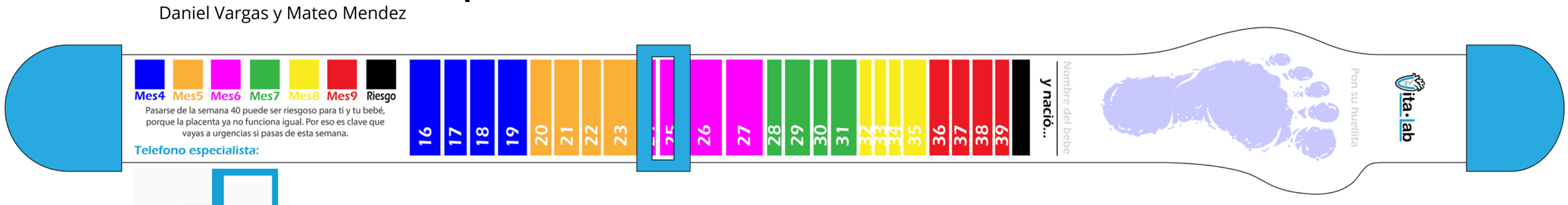
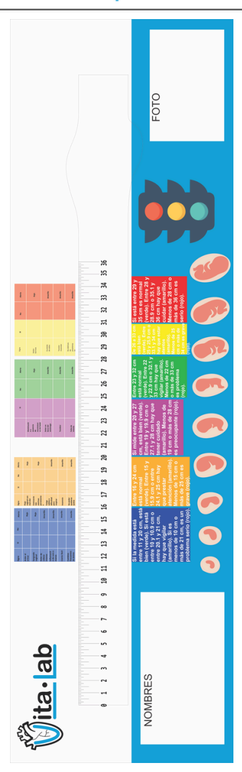
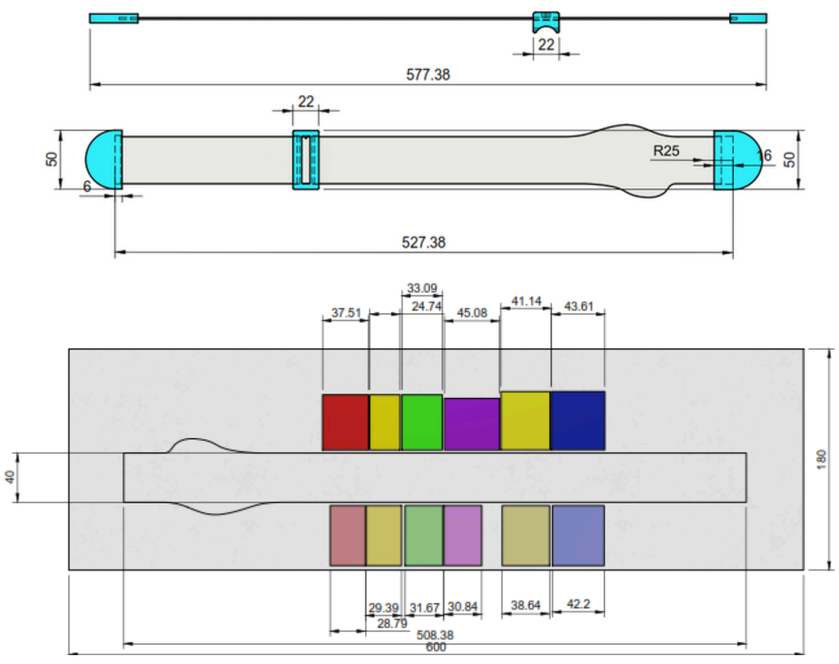
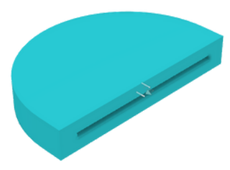
AntroTech | Diseño de dispositivo médico para la medición y el monitoreo de la altura uterina en la etapa prenatal para la prevención de complicaciones en el embarazo en zonas de ruralidad dispersa de Colombia

Daniel Vargas y Mateo Mendez



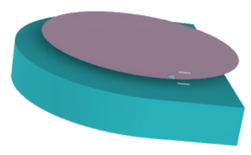






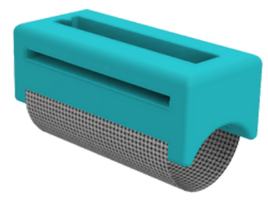
- Punta superior

Material: Nylon
Proceso: inyección



- Punta inferior

Material: silicona hipoalergénica
Proceso: inyección

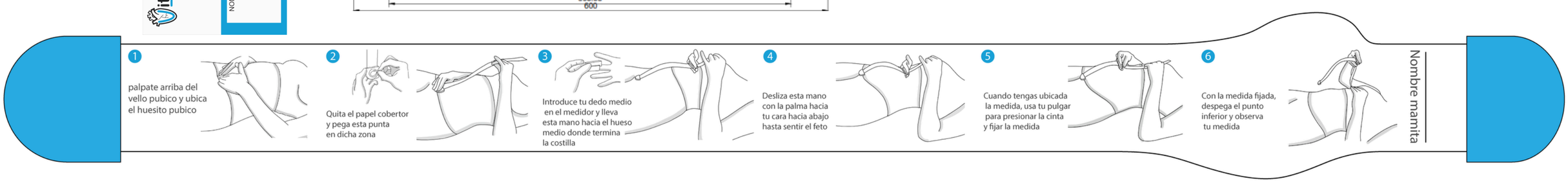


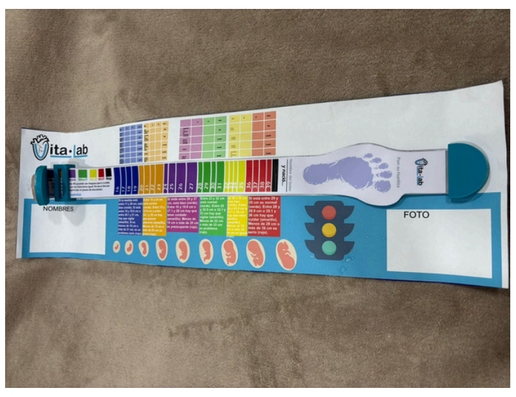
- Medidor

Material: Elástico hipoalergénico
Proceso: inyección

- Estuche

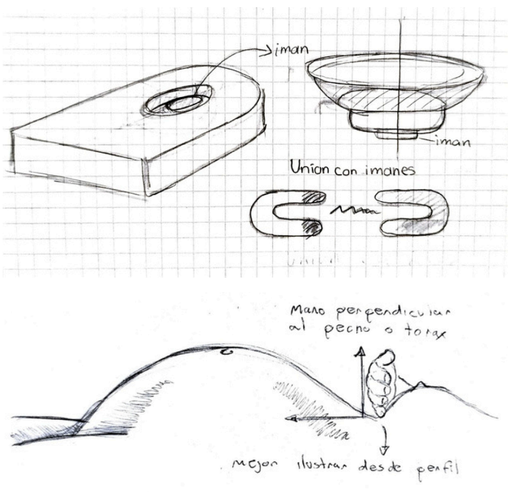
Material: lona poliéster
Proceso: cocido

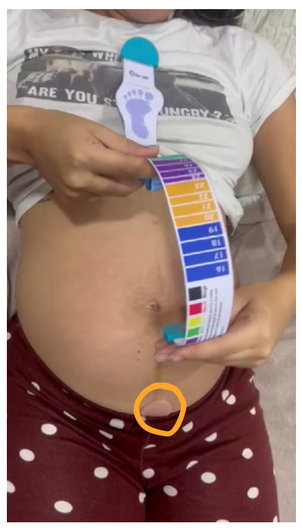




Campo	Campo
ID Participante	Yuli Cortés Rodríguez
Fecha de prueba	27 de mayo de 2025
Edad gestacional	8 meses 34 semanas
Diseño de cinta	Único (1 solo prototipo evaluado)
Tiempo de uso (segundos)	70
¿Entendió cómo usarla?	Sí
¿La medición fue fácil? (1-5)	5 (Muy fácil)
¿Los íconos eran claros? (1-5)	5 (Muy claros)
¿El número que obtuvo es confiable? (1-5)	5 (Muy segura)
¿Se sintió cómoda? (1-5)	2 (Muy incómoda)

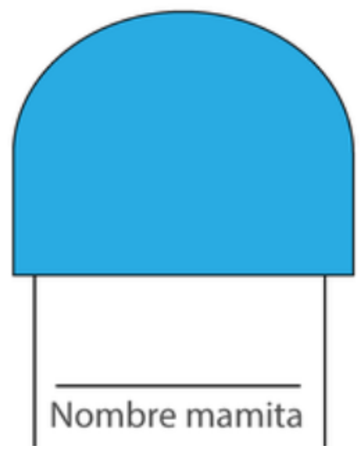
Campo	Campo
¿Se le resbaló o fue difícil de manejar?	Sí
¿Se sintió segura usándola?	Sí
¿Podría usarla sola en casa?	Sí
¿Colores fáciles de distinguir?	Sí
¿Texto fácil de leer?	Sí
¿Fue fácil encontrar dónde medir?	Sí
Comentarios positivos	"Muy práctica y fácil de leer", "Facilidad de uso e interpretación"
Comentarios negativos / mejoras	"La parte que se pega abajo podría reforzarse, a veces se despega"
Conclusión	Excelente comprensión y confianza en el uso; la incomodidad es un punto crítico
Recomendación clave	Rediseñar mecanismo adhesivo para evitar que se despegue



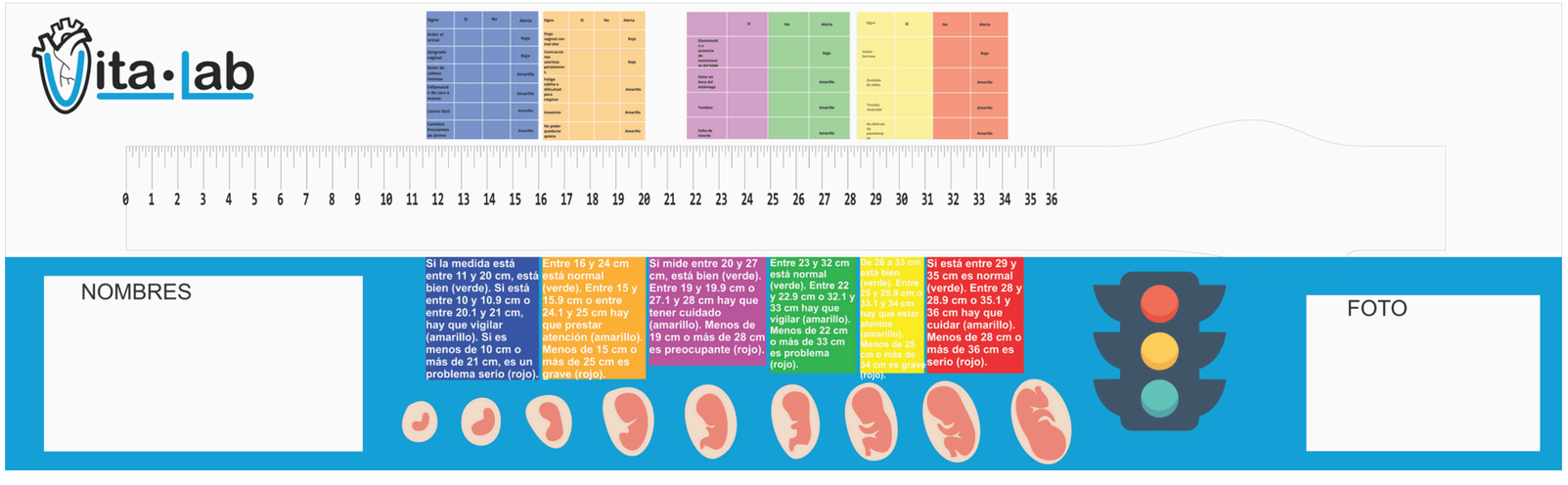


Deseabilidad

Para generar un vinculo emocional que refuerce la interiorización de la prevención prenatal de la gestante, incluimos tres apartados a forma de recordatorio, el nombre de la gestante, el nombre de su bebe, y su huella plantar, además en el estuche podrá dejar la primera foto de su niño o niña acompañado de la lista de los posibles nombres que pensaron previo a su nacimiento.



Otro factor de deseabilidad mas enfocado en el cliente (secretaria de salud distrital) es la posibilidad de monitoreo que las tablas de seguimiento en el estuche de la cinta le darán al medico encargado, ya que podrán tener un histórico de síntomas mes a mes y de esta forma activar rutas de prevención.



Conclusiones

Objetivos

- Implementar herramientas metodológicas etnográficas para identificar las características socioculturales de las mujeres gestantes en zonas rurales dispersas, así como sus necesidades, prácticas y barreras en el monitoreo prenatal.
- Diseñar una interfaz más entendible a los usuarios que no dominan el lenguaje técnico de la salud con una mayor utilidad a los dispositivos médicos perinatales vigentes en el mercado.
- Incorporar principios de ergonomía y factores humanos desde las primeras etapas del diseño, asegurando que el dispositivo sea cómodo, seguro y funcional para las usuarias.
- Garantizar que el dispositivo tenga una buena confiabilidad y exactitud, a través de pruebas comparativas con métodos estándar de medición.

Cumplido A continuar

La aplicación de la **metodología DAE** (Diseño para la Extrema Asequibilidad) fue fundamental en este proyecto, ya que permitió desarrollar una solución centrada en las necesidades reales de una población con baja escolaridad y acceso limitado a recursos médicos. La cinta obstétrica combina bajo costo, simplicidad funcional y claridad visual, haciendo que el producto sea asequible

Trabajo interdisciplinar

En este proyecto trabajamos junto a la **jefa de calidad Lina Gómez** del Hospital de Icononzo y el **doctor Samuel Eduardo Reales Gutiérrez**, ginecobstetra, quienes fueron fundamentales en la creación del diseño.
Lina Gómez aportó desde su experiencia institucional para asegurar que el producto respondiera a las condiciones reales del contexto rural. El doctor Reales, desde su conocimiento clínico, orientó aspectos técnicos y anatómicos esenciales para validar el uso correcto de la cinta obstétrica.
Esta colaboración interdisciplinar fortaleció el proyecto, garantizando su claridad, funcionalidad y adecuación al usuario final.

Tendencia

La tendencia de diseño centrado en el cliente, amplia la visión de producto con un enfoque netamente utilitario, situando al usuario final en un sistema de mercado que tiene diversidad de factores y niveles de complejidad, entender este sistema nos acerco a la RIAMP, al sistema de salud y sus dependencias, e incluso a las normativas que desconocíamos sobre la responsabilidad del estado para con las gestantes del país.